

Cálculo I

Introdução às Funções

Prof. Ana Isabel Castillo

Conteúdo da Aula

- Definição formal de função
- Domínio, contradomínio e imagem
- Gráfico de uma função
- Funções afins
- Funções quadráticas
- Problemas clássicos de domínio

1 Definição de Função

Definição. Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma relação que associa a cada elemento $x \in A$ exatamente um elemento $f(x) \in B$.

Domínio: A

Contradomínio: B

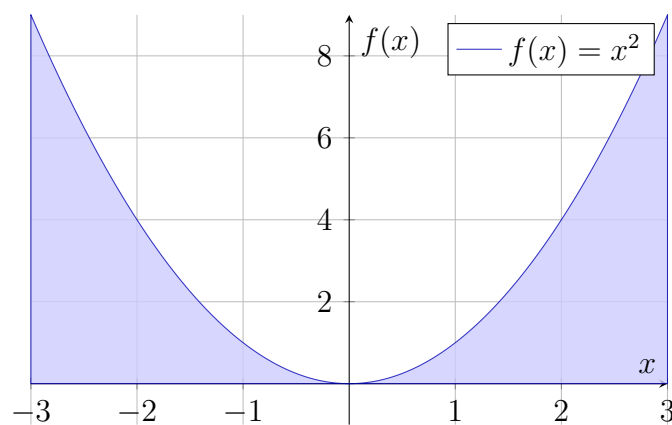
Imagem:

$$\text{Im}(f) = \{y \in B \mid \exists x \in A \text{ tal que } y = f(x)\}$$

Exemplos

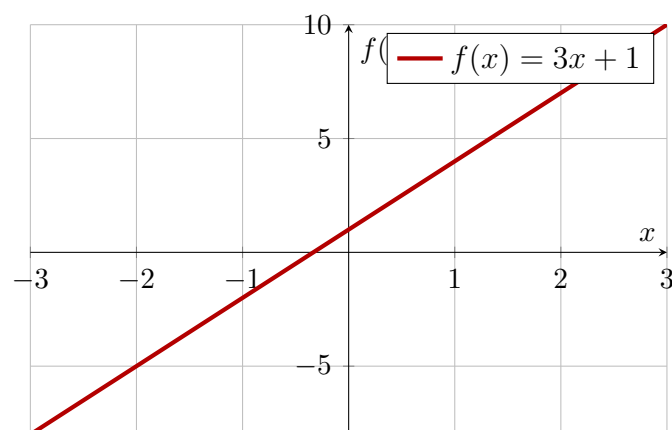
Exemplo 1

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$



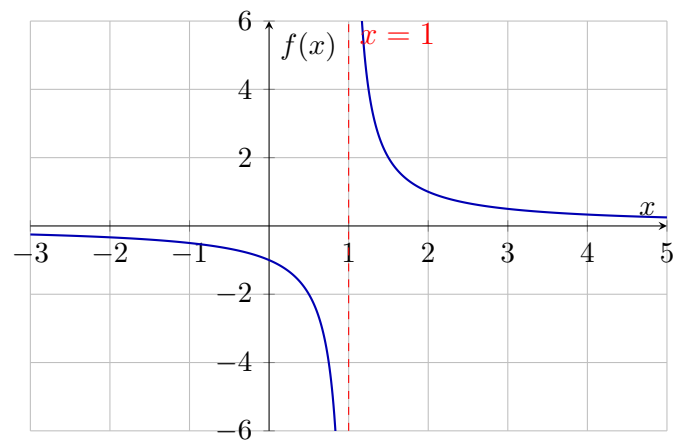
Exemplo 2

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x + 1$$



Exemplo 3

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x - 1}$$



2 Gráfico de uma Função

O gráfico de uma função $f : A \rightarrow B$ é o conjunto:

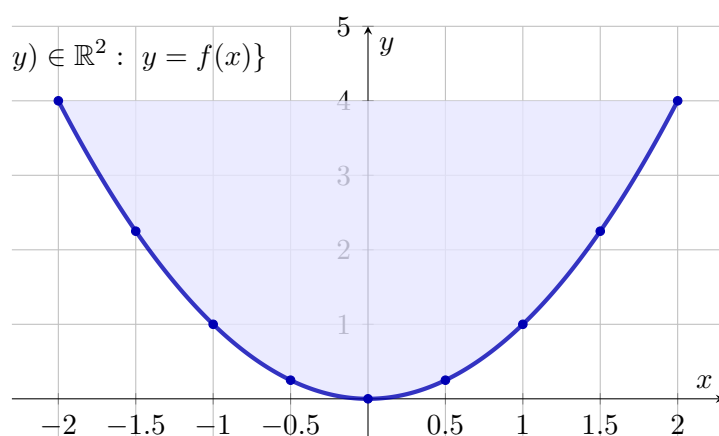
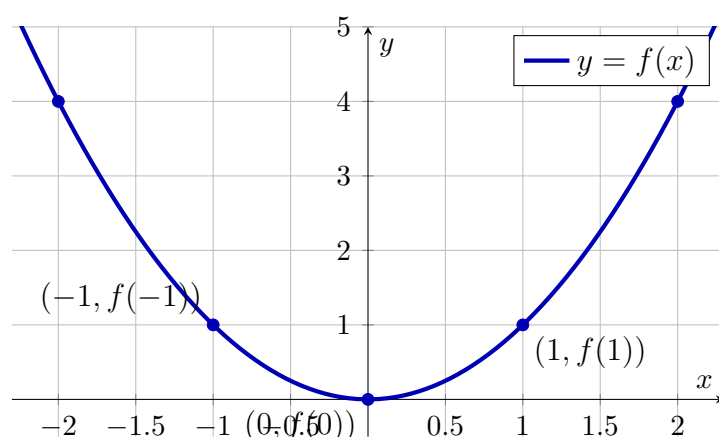
$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in A \text{ e } y = f(x)\}$$

Exemplos

Exemplo 1

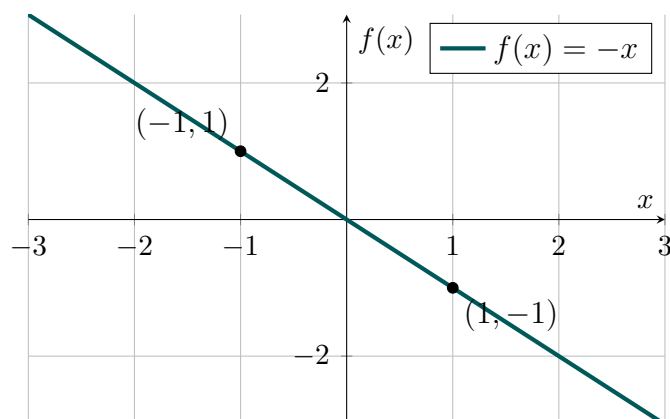
$$f(x) = x^2$$

Parábola com vértice na origem.



Exemplo 2

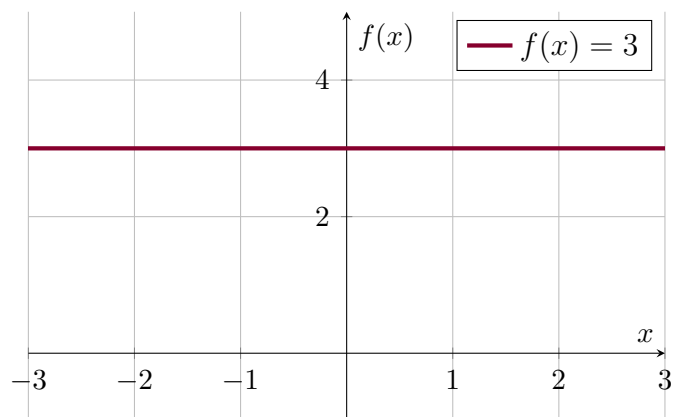
$$f(x) = -x$$



Reta decrescente passando pela origem.

Exemplo 3

$$f(x) = 3$$



Reta horizontal.

3 Função Afim

Uma função do tipo:

$$f(x) = ax + b$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$.

Coeficiente angular: a

Intercepto em y : b

Comportamento

- Se $a > 0 \rightarrow$ função crescente
- Se $a < 0 \rightarrow$ função decrescente
- Se $a = 0 \rightarrow$ função constante

Exemplos

Exemplo 1

$$f(x) = 2x - 1$$

$$D_f = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

Exemplo 2

$$f(x) = -3x + 4$$

$$D_f = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

Exemplo 3

$$f(x) = 5$$

$$D_f = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f) = \{5\}$$

4 Função Quadrática

Função do tipo:

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

Discriminante

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- $\Delta > 0 \rightarrow$ duas raízes reais distintas
- $\Delta = 0 \rightarrow$ uma raiz real
- $\Delta < 0 \rightarrow$ não possui raízes reais

Vértice

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$$

Exemplos

Exemplo 1

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

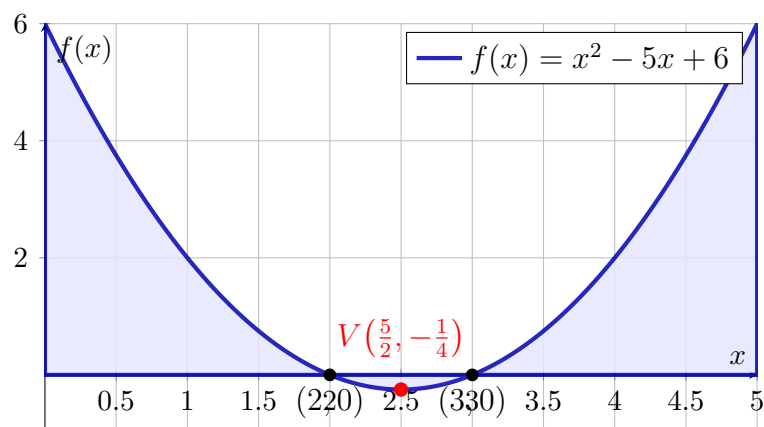
Raízes: $x = 2$ e $x = 3$

Vértice:

$$V = \left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4} \right)$$

Imagem:

$$\left[-\frac{1}{4}, +\infty \right)$$



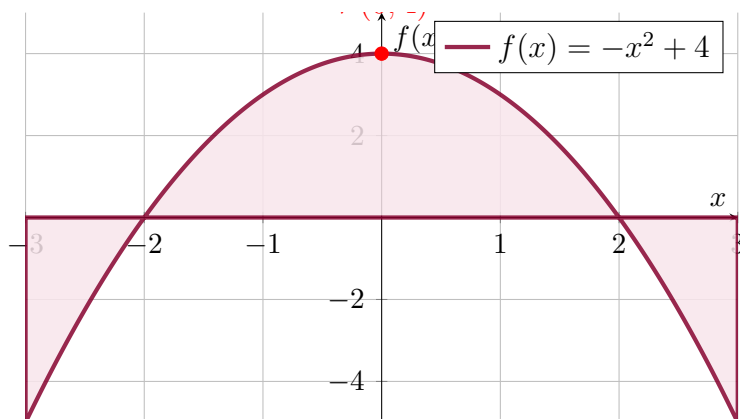
Exemplo 2

$$f(x) = -x^2 + 4$$

Parábola com concavidade voltada para baixo.

Imagem:

$$(-\infty, 4]$$

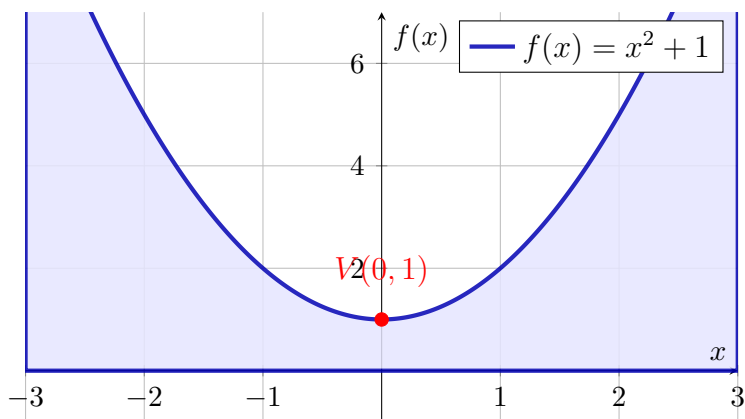


Exemplo 3

$$f(x) = x^2 + 1$$

Imagem:

$$[1, +\infty)$$

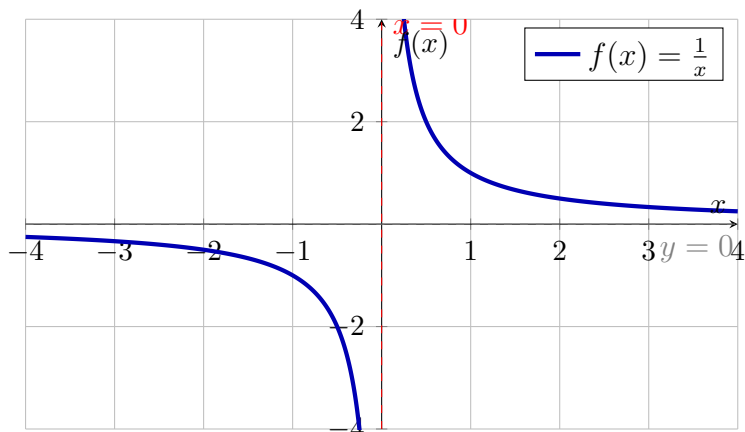


5 Principais Problemas de Domínio

5.1 1. Divisão por zero

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

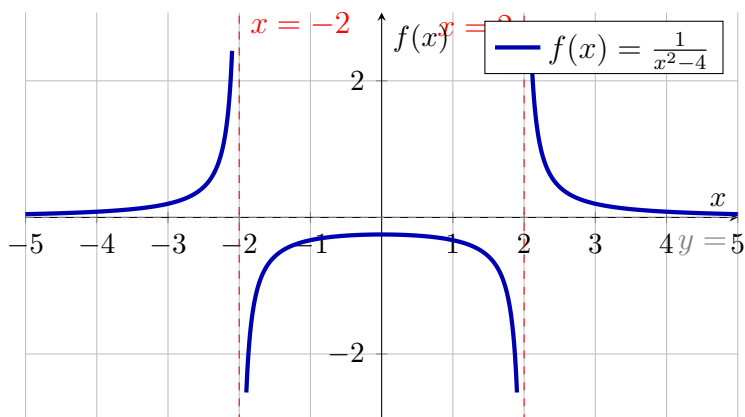
$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$



Exemplo 2

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$



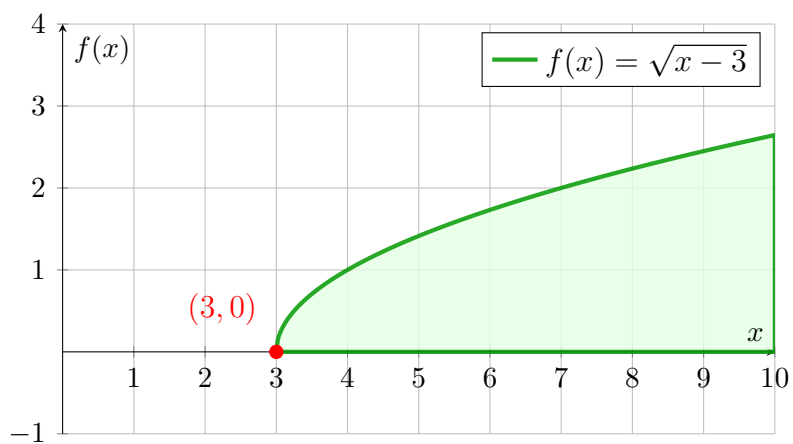
5.2 2. Raiz quadrada

O radicando deve ser ≥ 0 .

$$f(x) = \sqrt{x - 3}$$

$$x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$$

$$D_f = [3, +\infty)$$



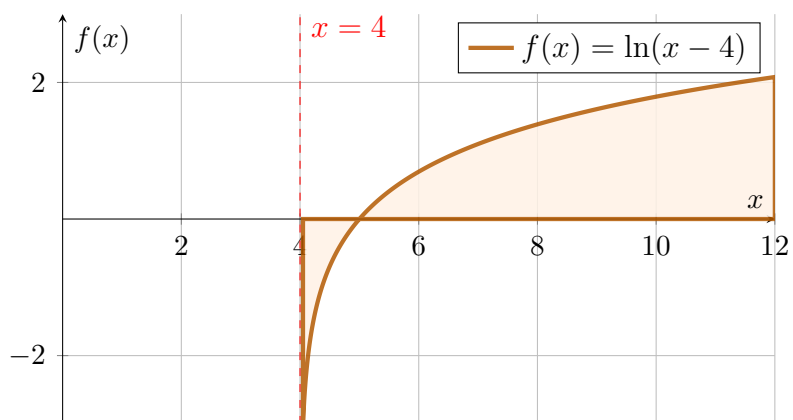
5.3 3. Logaritmo

Argumento deve ser > 0 .

$$f(x) = \log(x - 4)$$

$$x - 4 > 0 \Rightarrow x > 4$$

$$D_f = (4, +\infty)$$



Conceitos fundamentais / finanças

Conectar conceitos fundamentais de funções e limites com aplicações diretas em modelagem financeira.

6 Funções e Modelagem Financeira

6.1 Definição Formal

Uma função $f : A \rightarrow B$ associa a cada $x \in A$ exatamente um $f(x) \in B$.

Em finanças, geralmente:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

onde x representa quantidade, tempo ou capital.

6.2 Exemplo 1 : Receita

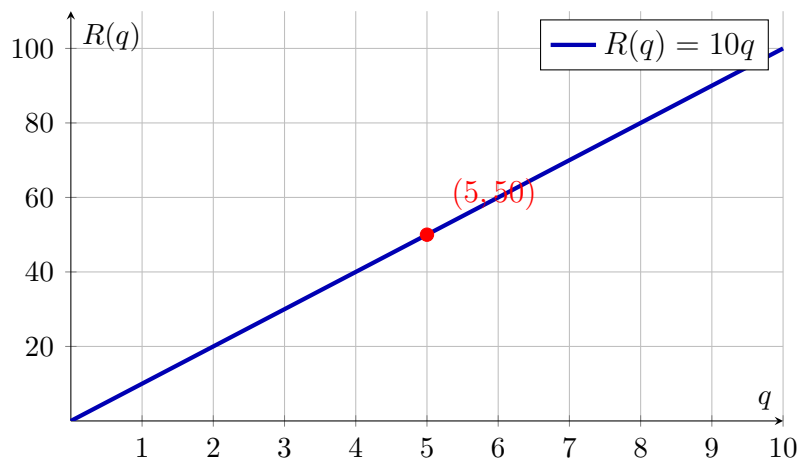
Se o preço por unidade é $p = 10$, então:

$$R(q) = 10q$$

Interpretação: Receita é função linear crescente.

Domínio: $q \geq 0$

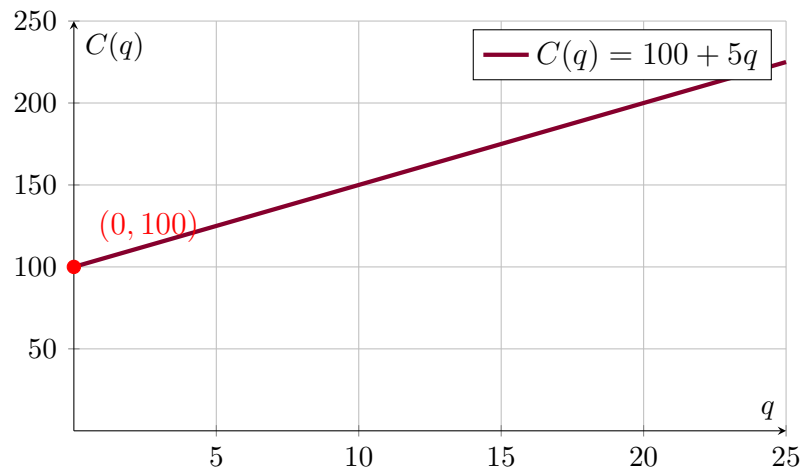
Imagem: $R(q) \geq 0$



6.3 Exemplo 2 : Custo

$$C(q) = 100 + 5q$$

100 = custo fixo 5 = custo marginal



6.4 Exemplo 3 : Lucro

$$L(q) = R(q) - C(q)$$

Se:

$$R(q) = 20q - q^2$$

$$C(q) = 5q$$

Então:

$$L(q) = -q^2 + 15q$$

Função quadrática → modelo de maximização.

7 Função Quadrática e Maximização

$$L(q) = -q^2 + 15q$$

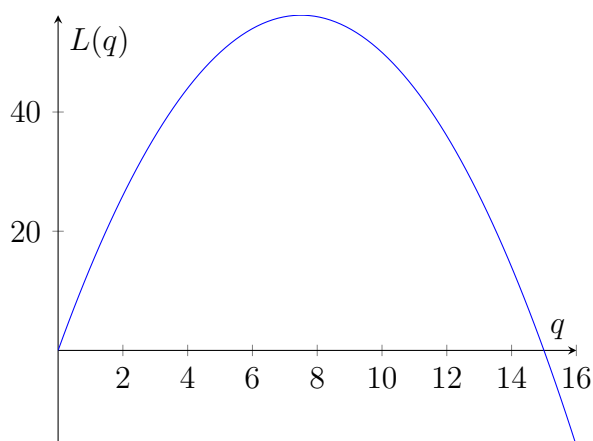
$$a = -1, \quad b = 15$$

Vértice:

$$q^* = -\frac{b}{2a} = \frac{15}{2}$$

Lucro máximo ocorre nesse ponto.

7.1 Gráfico



8 Problemas de Domínio em Finanças

8.1 Exemplo 1 : Preço médio

$$P(q) = \frac{C(q)}{q}$$

$$P(q) = \frac{100 + 5q}{q}$$

Restrição:

$$q \neq 0$$

8.2 Exemplo 2 : Crescimento exponencial

$$V(t) = V_0 e^{rt}$$

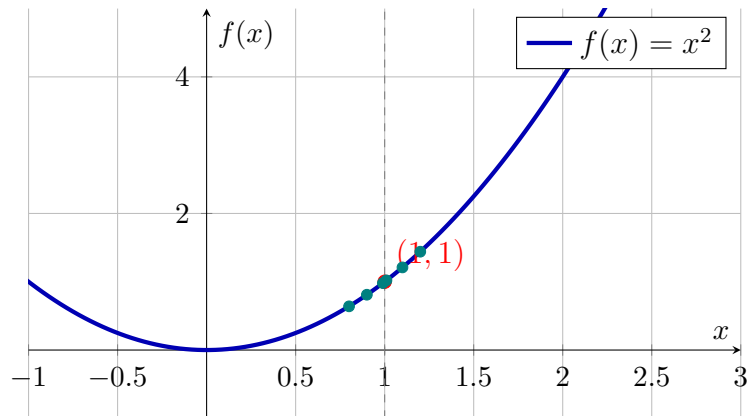
Domínio: $t \geq 0$

9 Introdução aos Limites

Limite formal:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ pode ser tornado arbitrariamente próximo de L quando x se aproxima de a .



Interpretação do Limite

Considere a função

$$f(x) = x^2.$$

Observando o gráfico, analisamos o comportamento da função quando x se aproxima de 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$$

Como os limites laterais coincidem, concluímos que:

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1.$$

Interpretação:

Quando x se aproxima de 1, os valores de $f(x)$ se aproximam de 1.

Como a função é contínua nesse ponto, o valor do limite coincide com o valor da função:

$$f(1) = 1.$$

10 Interpretação Financeira de Limite

10.1 Exemplo 1 : Custo marginal

$$C(q) = 100 + 5q$$

Taxa média:

$$\frac{C(q+h) - C(q)}{h}$$

Limite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(q+h) - C(q)}{h} = 5$$

Interpretação: Custo marginal.

10.2 Exemplo 2 : Retorno instantâneo

Se:

$$V(t) = 100e^{0.05t}$$

Taxa de crescimento instantânea:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(t+h) - V(t)}{h}$$

10.3 Exemplo 3 : Assíntota financeira

$$P(q) = \frac{100}{q}$$

$$\lim_{q \rightarrow \infty} P(q) = 0$$

Interpretação: Preço médio converge para zero conforme produção cresce.

11 Limites Laterais

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Aplicação: Choque de mercado, mudança abrupta de regime.

12 Resumo

- Funções modelam relações econômicas.
- Quadráticas modelam maximização.
- Domínio impõe restrições econômicas reais.
- Limites introduzem taxa marginal e comportamento assintótico.